Solución de la pregunta 23

NÚMEROS · ECUACIONES EXPONENCIALES CON RAÍCES

¿Para qué valor de x se cumple $3^x = 9\sqrt{3}$?

A) 3

B) $\frac{3}{2}$

C) 2

D) $\frac{5}{2}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Base 3**
   $9\sqrt{3} = 3^2 \cdot 3^{\frac{1}{2}}$.
2. **Suma exponentes**
   $3^{\frac{5}{2}}$.
3. **Iguala**
   $x = \frac{5}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone $9\sqrt{3} = 27$.

B) Usa $\sqrt{3} = 3^{\wedge}(1/2)$ pero olvida el 9.

C) Ignora $\sqrt{3}$.

Idea clave. Escribe ambos lados como potencias de la misma base.